

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

Физико-математический институт

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ
на тему
Детекция лис на изображениях
Направление: 01.03.01 Математика

Выполнили:

Студенты 3 курса

_____ **П.О.Сабецкая**

_____ **И.М.Червонец**

Пермь 2026

Содержание:

Введение	2
Сбор и подготовка данных	3
Результаты обучения	5
Адаптивная рамка	7
Заключение	10

Введение

Актуальность и значение темы: Лисы являются одними из основных вредителей в фермерских хозяйствах. Они нападают на домашнюю птицу, нанося прямой экономический ущерб. Фермеры устанавливают системы видеонаблюдения, но круглосуточный мониторинг записей человеком невозможен. Это приводит к тому, что момент нападения часто остаётся незамеченным, а меры принимаются уже после того, как ущерб нанесён.

Автоматическая система обнаружения лис может решить эту проблему. Камера наблюдения фиксирует появление хищника, программа распознаёт лису и подаёт сигнал фермеру. Это позволяет среагировать быстрее и минимизировать потери.

Цель данной работы — разработать детектор лис на изображениях, который будет не только находить объект, но и сохранять точное положение рамки (bounding box) при изменении масштаба изображения.

Задачи работы:

1. Сформировать качественный датасет.

Собрать и разметить изображения лис, применить аугментации для увеличения разнообразия данных.

2. Обучить детектор на основе YOLO26x.

Настроить и обучить модель для точного распознавания лис на изображениях.

3. Реализовать пересчёт координат рамки при увеличении.

Разработать механизм пересчёта координат bounding box при изменении масштаба изображения.

Сбор и подготовка данных

Источники данных: Были найдены и добавлены в датасет фотографии лис с различных интернет-ресурсов. Целью было найти как можно больше разнообразие данных: кадры с лисами в движении, в необычных позах, на неоднородном фоне, а также с частичным перекрытием объекта (ветки, кусты).

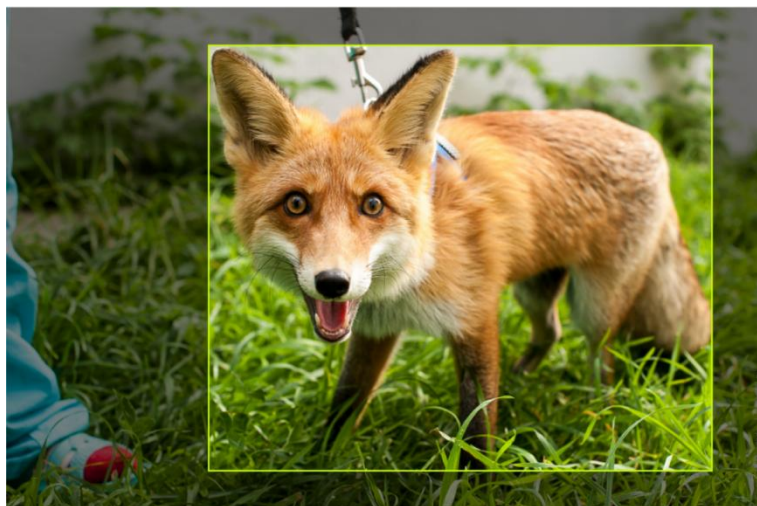
Общее количество исходных изображений — 264.

Разметка данных:

Все изображения были размечены вручную с использованием онлайн-платформы Roboflow. Для каждого фото выполнялись следующие действия:

1. На изображении выделялась область, содержащая лису, с помощью прямоугольной рамки (bounding box).
2. Рамка рисовалась вплотную к контурам животного, без лишних отступов, но и не обрезая часть тела.
3. Если на одном фото присутствовало несколько лис, каждая из них обводилась отдельной рамкой.

Пример размеченного изображения:



Аугментация данных: Чтобы увеличить объём данных и сделать модель устойчивее к изменениям освещения, ракурса и положения объекта, были применены аугментации — искусственные преобразования исходных изображений.

Использовались следующие типы аугментаций:

1. Поворот (Rotation) — изображение поворачивалось на небольшой угол (от -10° до $+10^\circ$). Это имитирует наклон головы лисы или съёмку под углом.
2. Горизонтальное отражение (Flip) — изображение зеркально отражалось слева направо. Это позволяет модели не привязываться к тому, в какую сторону смотрит лиса.
3. Изменение яркости (Brightness) — яркость изображения случайным образом увеличивалась или уменьшалась (в пределах $\pm 15\%$). Это помогает модели распознавать лису в разное время суток и при разной погоде.

Итоговая структура датасета:

После применения аугментаций общее количество изображений увеличилось с 264 до 497.

Распределение по выборкам:

- Train (обучение модели) — 466 изображений.
- Val (валидация) — 16 изображений.
- Test (тестирование) — 15 изображений.

Валидационная и тестовая выборки были составлены из исходных фото, не подвергавшихся аугментациям, чтобы оценка качества модели была объективной.

Результаты обучения

Лучшие показатели:

mAP50	96.98%	эпоха 14
Precision	100.00%	эпоха 11
Recall	94.12%	эпоха 8

Финальные показатели (после 20 эпох):

mAP50	94.50%
Precision	96.89%
Recall	94.12%

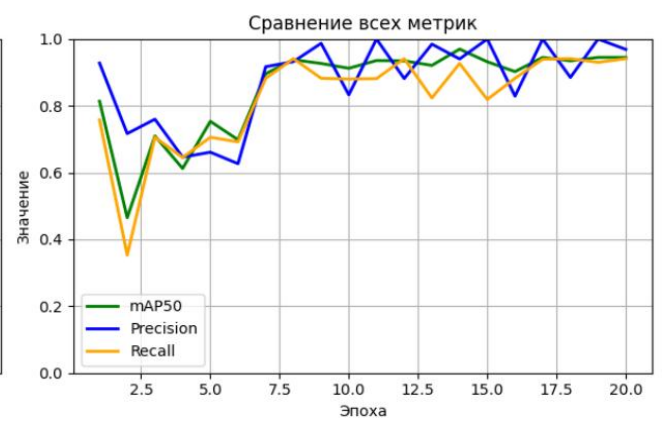
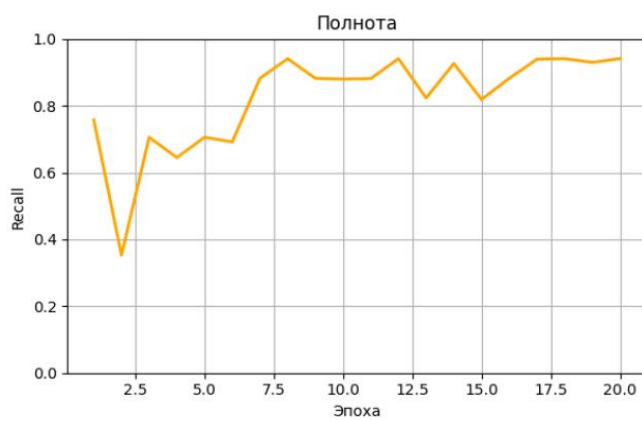
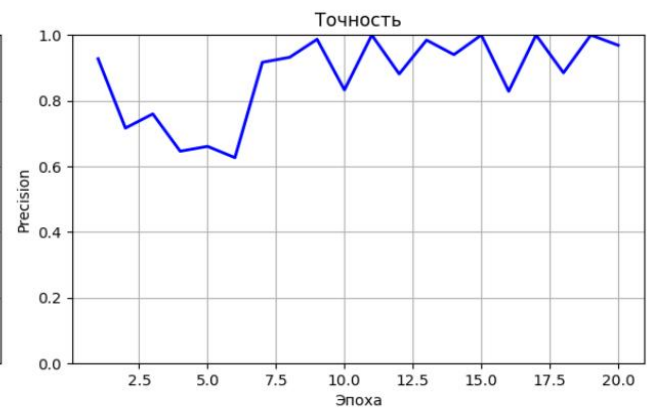
Динамика обучения:

- Начальный mAP50 (первые 5 эпох): 67.09%.
- Конечный mAP50 (последние 5 эпох): 93.44%.
- Улучшение: +39.3%.

Обучение модели прошло успешно. На начальных эпохах качество детекции было низким (67.09% mAP50), что характерно для старта обучения. К 14-й эпохе модель достигла пика — 96.98% mAP50, 100% Precision и 94.12% Recall.

После 14-й эпохи качество перестало расти и начало незначительно снижаться. Это связано с началом переобучения — модель начала запоминать шумы и аугментации вместо общих признаков лисы. Поэтому финальной выбрана модель best.pt (веса с 14-й эпохи).

Итог: модель готова к использованию, она распознаёт 9 из 10 лис и практически не ошибается (Precision 100% на пике).



Адаптивная рамка

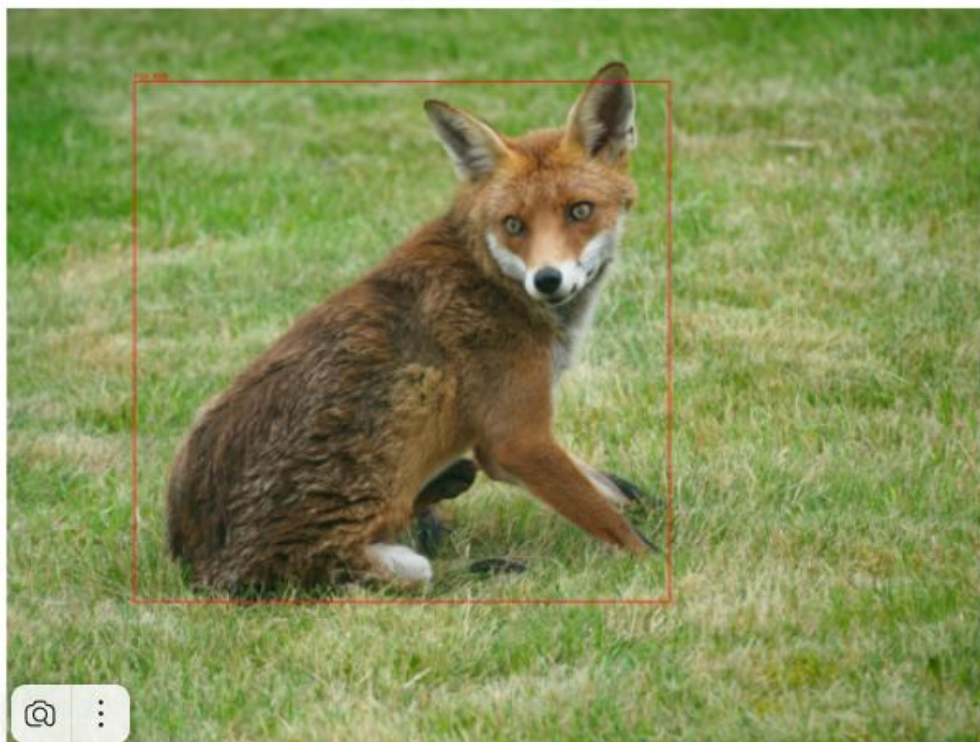
Стандартная модель детекции объектов после нахождения объекта просто рисует рамку (bounding box) с фиксированными координатами. Если пользователь вручную увеличивает изображение (например, для более детального рассмотрения), рамка остаётся в прежних координатах, съезжает с объекта или становится слишком маленькой.

Задача: реализовать механизм, при котором при масштабировании изображения рамка пересчитывает свои координаты и всегда остаётся точно вокруг объекта.

Алгоритм работает следующим образом:

1. Детекция выполняется один раз на исходном изображении. Модель находит лису и возвращает координаты рамки (x_1, y_1, x_2, y_2) .
2. При изменении масштаба (увеличении или уменьшении картинки) координаты рамки умножаются на коэффициент масштаба.
3. Новые координаты используются для отрисовки рамки на масштабированном изображении.

Масштаб: 2.0x



Было: Размер изображения: 2048 x 1536 пикселей.

Координаты рамки:

$$x_1 = 266, y_1 = 152$$

$$x_2 = 1380, y_2 = 1234$$

Ширина рамки: 1114 px.

Высота рамки: 1081 px.

Стало: Размер изображения: 4096 x 3072 пикселей.

Координаты рамки:

$$x_1 = 532, y_1 = 305$$

$$x_2 = 2761, y_2 = 2469$$

Ширина рамки: 2229 px.

Высота рамки: 2464 px.

Что даёт этот механизм:

- Пользователь может вручную увеличить или уменьшить картинку, не теряя визуальную привязку к объекту.
- Не нужно повторно выполнять детекцию при каждом изменении масштаба (экономия времени).

Заключение

В ходе выполнения проекта были решены все поставленные задачи:

1. Собран и размечен датасет.

Исходное количество изображений — 264. После аугментаций (повороты, отражения, изменение яркости) датасет расширен до 497 изображений.

2. Обучена модель YOLO26x.

Модель успешно научилась распознавать лис на изображениях.

3. Реализован адаптивный пересчёт координат рамки.

При масштабировании изображения координаты bounding box умножаются на коэффициент масштаба, благодаря чему рамка всегда остаётся вокруг лисы.

Итог: модель готова к использованию в задачах, где нужно автоматически находить лис на изображениях.